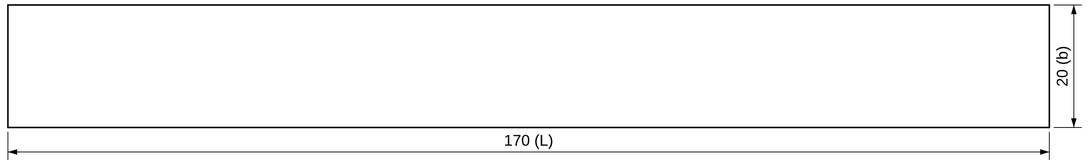
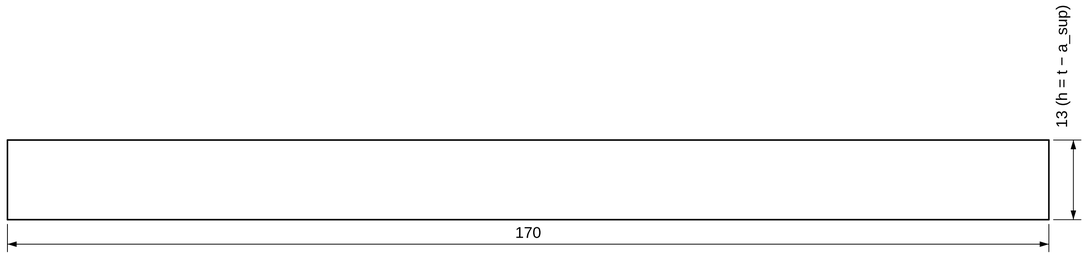
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



BARRA — PLANTA
ESC 2:1



BARRA — ELEVACIÓN
ESC 2:1



BARRA — VISTA DE EXTREMO
ESC 2:1

GEOMETRÍA DEL TOPE (interfazGeom.topes)

Parámetro del tope	[mm]
a_sup (cara de la barra bajo la cara deslizante)	2
a_inf (chaflán 45° del canto del sector, = w_tope + 1)	7
h_c (contacto útil)	6
h_c mín. (núcleo)	6
b (ancho de la barra)	20
L (largo de la barra)	170
h barra = t − a_sup	13
w_tope (filete)	z6 (mín. 6)
Espesor del sector t	15
Cantidad de barras	24

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra 20 × 170,0 × 13 de ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); corte a sierra, extremos a escuadra; 24 unidades.
2. Soldar a la plancha base con 2 filetes (frente y dorso) z6 continuos; el filete cabe bajo el chaflán a_inf = 7.
3. Soldar ANTES del alivio y del rectificado de las caras deslizantes; posición angular ±0,1° (bisectriz del sector).
4. El sector va con muesca de 22 mm (1 mm de holgura por lado); la barra queda a a_sup = 2 bajo la cara deslizante (contacto útil h_c = 6, mínimo 6).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⫽ | 0,05 | A — Cara de contacto de la barra paralela al plano de la bisectriz

⌖ | ±0,1° | A — Posición angular respecto de la bisectriz del sector

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

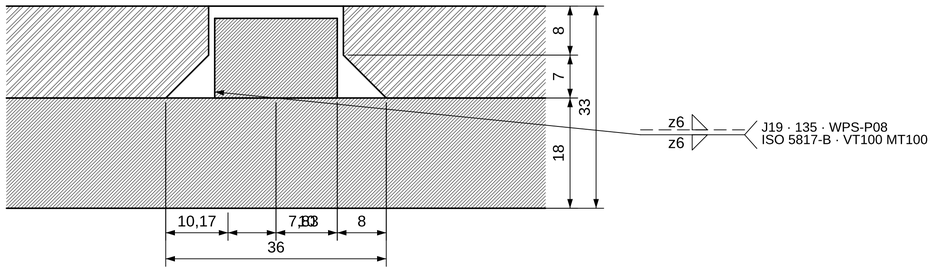
- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

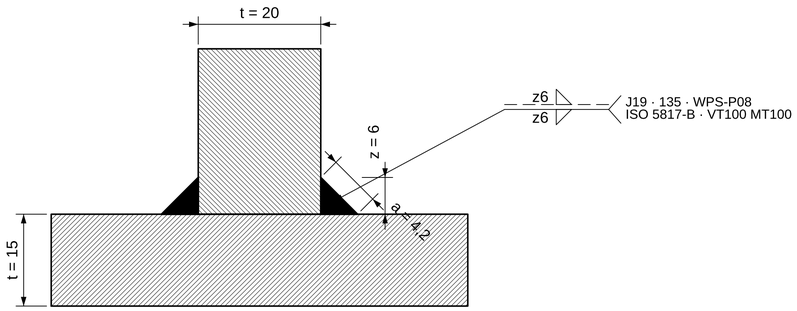
Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.



DETALLE DE JUNTA (corte por el centro de la barra)
ESC 2:1



DETALLE J19: FILETE EN T z6 (a = 4,2)
ESC 2:1

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
34	INT-003-C	Barra 20×170×13 (h = t − a_sup), soldada a la plancha base con filetes z6 frente y dorso	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Barra 20×170×13	0,3	8,3	Cara superior a_sup = 2 bajo la cara deslizante; contacto útil h_c = 6; chaflán 7×45° en el canto del sector; h = t − a_sup (núcleo); soldada con 2 filetes	INT-003-C

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J19	Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	8.160	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	w_tope del núcleo; w_mín = 6 (AWS D1.1 T5.8); cabe bajo a_inf = 7

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	06-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA BASE Y DETALLE DE JUNTA

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,3 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1	06-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-003-C	38 de 52	C